

คู่มือปฏิบัติการ AG-101 — Antigravity 2.0 สำหรับพนักงานสำนักงาน

เคสที่ 3: รายงาน Productivity จากตารางเวรพยาบาล

สั่งเอเจนต์วิเคราะห์บันทึกเวร 177 แถวของพยาบาล 8 คน สรุปผลรายบุคคลและออกรายงานผู้บริหาร

เวลาโดยประมาณ: 75 นาที | ระดับ: ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม

1 ภาพรวมของเคสนี้

คุณรับบทหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2569 ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (พยาบาล 8 คน) ให้ผู้อำนวยการภายในพรุ่งนี้เช้า ข้อมูลดิบเป็นบันทึกเวรรายวัน 177 แถว — งานที่ปกติต้องนั่งทำตารางสรุป (Pivot Table) เองครึ่งวัน วันนี้ให้เอเจนต์ (Agent) ทำแทน โดยมีไฟล์นิยามตัวชี้วัดกำกับ เพื่อให้ผลวิเคราะห์ยึดเกณฑ์ขององค์กร ไม่ใช่ดุลยพินิจของ AI

จุดพิเศษของเคสนี้: ข้อมูลชุดนี้ **ซ่อนสัญญาณผิดปกติไว้ 3 จุด** ถ้าพรอมต์ (Prompt) ของคุณครอบคลุมพอ เอเจนต์จะตรวจเจอเองทั้งหมด

ผลลัพธ์สุดท้ายของเคสนี้มี 2 ชิ้น ได้แก่

- nurse-productivity-summary.csv — ตารางสรุปตัวชี้วัดรายบุคคล 8 แถว
- nurse-productivity-report.html — รายงานผู้บริหารพร้อมกราฟและข้อเสนอแนะ

2 ไฟล์ในโฟลเดอร์

ไฟล์	คำอธิบาย
nurse-shift-log.csv	บันทึกเวรรายวัน 177 แถว (1-30 มิ.ย. 2569)
kpi-definitions.md	นิยามตัวชี้วัดและเกณฑ์เร่งเตือนของโรงพยาบาล

คอลัมน์ในไฟล์บันทึกเวร: Date, Nurse_ID, Nurse_Name, Position, Shift (เช้า/บ่าย/ดึก), Work_Hours, OT_Hours, Patients_Assigned, Procedures_Done, Status (ปฏิบัติงาน/ลาป่วย)

3 ตัวชี้วัดและธงเตือน (สรุปจาก kpi-definitions.md)

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณต่อพยาบาล 1 คน
เวลาที่ปฏิบัติงานจริง	นับแถวที่ Status = ปฏิบัติงาน
ชั่วโมงทำงานรวม	ผลรวม Work_Hours + OT_Hours
ผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเวร	ค่าเฉลี่ย Patients_Assigned เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติงาน
อัตราการลา	วันลา ÷ เวรตามตารางทั้งหมด × 100
Productivity Index (PI)	(หัตถการรวม × 2 + ผู้ป่วยรวม) ÷ ชั่วโมงทำงานรวม

ธงเตือน: **ธงแดง** OT เกิน 40 ชม./เดือน (เสี่ยงภาวะหมดไฟ) — **ธงส้ม** อัตราการลาเกิน 15% — ธงเหลือง PI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหอผู้ป่วยเกิน 25% (ยกเว้นหัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งมีงานบริหารนอกตารางเวร)

4 ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโฟลเดอร์เคสเป็นพื้นที่ทำงาน

เปิด Antigravity 2.0 เลือกเปิดโฟลเดอร์ (Open Folder) ซึ่ไปที่ case-3-nurse-productivity ทั้งโฟลเดอร์

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจข้อมูลด้วยตาตนเองก่อน

เปิด nurse-shift-log.csv เลื่อนดูสัก 20 แถว แล้วเปิด kpi-definitions.md อ่านนิยามตัวชี้วัดให้ครบ

เคล็ดลับ

สังเกตว่าเราไม่ได้ให้เอเจนต์ “คิดเองเออเอง” — การมีไฟล์นิยามตัวชี้วัดที่องค์กรกำหนด ทำให้ผลวิเคราะห์ตรวจสอบซ้ำได้ และเปลี่ยนคนสั่งก็ครั้งก็ได้ผลเดียวกัน นี่คือนโยบายปฏิบัติที่ดีเวลาใช้ AI กับงานประเมินบุคคล

ขั้นตอนที่ 3 ส่งภารกิจที่ 1: สรุปตารางตัวชี้วัดรายบุคคล

วางพรมต์ต่อไปนี้แล้วกดสั่งรัน (Run)

พรอมต์ — พิมพ์หรือคัดลอกไปวางในช่องสั่งงานของ Antigravity — ภารกิจที่ 1

อ่านไฟล์ nurse-shift-log.csv และนิยามตัวชี้วัดในไฟล์ kpi-definitions.md แล้วดำเนินการดังนี้:

- คำนวณตัวชี้วัดครบทุกตัวตามนิยาม แยกรายพยาบาลทั้ง 8 คน
- ตรวจธงเตือน (Flags) ตามเกณฑ์ในไฟล์นิยาม และระบุชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์แต่ละธง
- บันทึกตารางสรุปเป็นไฟล์ nurse-productivity-summary.csv (1 แถวต่อพยาบาล 1 คน พร้อมคอลัมน์ Flags ตอนท้าย)

ระหว่างรอ สังเกตกระดานติดตามงาน: เอเจนต์จะเขียนโค้ด Python เพื่อรวมยอดเอง หากรันแล้วพบข้อผิดพลาด มันจะอ่านข้อความผิดพลาดและแก้โค้ดตัวเอง — นี่คือจุดที่ต่างจากแชทบอตทั่วไป

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตารางสรุปกับเฉลย

เปิด nurse-productivity-summary.csv เทียบกับเฉลยด้านล่าง

ผลลัพธ์ที่ควรได้ในขั้นตอนนี้

เฉลยสำหรับตรวจคำตอบ (ตัวเลขหลักที่ต้องตรง)

ID	ชื่อ	เวร	ชม.รวม	OT	ลา (%)	PI
N01	กาญจนา (หัวหน้าหอ)	21	176	8	0	2.52
N02	ปวีณา	22	192	16	0	3.59
N03	วิภาดา	24	248	56	0	3.10
N04	เอกชัย	22	192	16	0	2.83
N05	รัตนา	22	180	4	0	3.25
N06	จันทร์เพ็ญ	17	136	0	22.7	2.26
N07	สมพงษ์	22	196	20	0	2.86
N08	อรัญญิ (บรรจุใหม่)	21	172	4	4.5	1.57

ธงเตือนที่ต้องตรวจเจอครบ 3 จุด: **ธงแดง** N03 วิภาดา OT 56 ชม. (เกิน 40) — **ธงส้ม** N06 จันทร์เพ็ญ ลาป่วย 5 วัน อัตราลา 22.7% — **ธงเหลือง** N08 อรัญญิ PI 1.57 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหอผู้ป่วย (2.75) เกิน 25%

หากเอเจนต์หาไม่เจอครบ 3 ธง อย่าเพิ่งบอกคำตอบ — ลองถามว่า “ตรวจธงเตือนครบทุกเกณฑ์ใน kpi-definitions.md แล้วหรือยัง” เพื่อฝึกการทวงงานแบบไม่ขึ้นนำ

ขั้นตอนที่ 5 ส่งภารกิจที่ 2: ออกรายงาน HTML สำหรับผู้บริหาร

พรอมต์ — พิมพ์หรือคัดลอกไปวางในช่องสั่งงานของ Antigravity — การกิจที่ 2

จากไฟล์ nurse-productivity-summary.csv สร้างรายงาน nurse-productivity-report.html:

1. การ์ดสรุปภาพรวมหอผู้ป่วย: ชั่วโมงงานรวม, OT รวม, อัตราการลาเฉลี่ย, ผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเวร
2. ตารางรายบุคคล เรียงตาม Productivity Index สูงไปต่ำ พร้อมสัญลักษณ์ธงเตือน
3. กราฟ Chart.js: กราฟแท่งชั่วโมง OT รายคน และกราฟแท่งเปรียบเทียบ Productivity Index
4. ส่วน "ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร" ที่วิเคราะห์จากธงเตือน เช่น การกระจายเวรใหม่ การดูแลผู้ที่ OT สูง
5. ดีไซน์สุภาพเหมาะกับรายงานราชการ โทนฟ้า-ขาว ฟอนต์ Sarabun พิมพ์ลงกระดาษ A4 ได้สวยงาม

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบรายงานขั้นสุดท้าย

เปิด nurse-productivity-report.html ในเบราว์เซอร์ ตรวจสอบว่า

- ตารางเรียงตาม PI ถูกต้อง (N02 ปวดอยู่บนสุด)
- ธงเตือนครบ 3 จุดตามเฉลย และไม่มีธงเกิน (N01 หัวหน้าหอต้องไม่ติดธงเหลือง)
- ข้อเสนอแนะเชิงบริหารอ้างอิงจากข้อมูลจริง ไม่ใช่คำแนะนำลอย ๆ

ทดลองสั่งพิมพ์ (Print Preview) ดูว่ารายงานแบ่งหน้ากระดาษ A4 สวยงามหรือไม่

5 การกิจเสริม (สำหรับผู้เสร็จเร็ว)

- ให้เอเจนต์ร่างตารางเวรเดือนกรกฎาคมที่กระจาย OT เท่าเทียมขึ้น โดยคงจำนวนคนต่อเวรเท่าเดิม
- ถามเอเจนต์: “ถ้าต้องเลือกพยาบาล 1 คนไปอบรมเฉพาะทาง 2 สัปดาห์ โดยกระทบหอผู้ป่วยน้อยที่สุด ควรเลือกใคร เพราะอะไร” แล้ววิจารณ์คำตอบของมันในกลุ่ม

6 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
ตัวเลขไม่ตรงเฉลยบางคน	เอเจนต์นับวันลาเข้าเป็นเวรปฏิบัติงาน	ย้ำ ว่า ตัว ชี้ วัด ส่วน ใหญ่ นับเฉพาะแถว Status = ปฏิบัติงาน ตามนิยาม
N01 ติดธงเหลืองเกินมา	เอเจนต์ ไม่ อ่าน ข้อ ยกเว้น หัวหน้าหอผู้ป่วย	ชี้ ให้ อ่าน หมายเหตุ ทำย ตาราง ธง เตือน ใน kpi-definitions.md
กราฟไม่แสดงผล	Chart.js โหลด จาก อินเทอร์เน็ตไม่ได้	ตรวจการเชื่อมต่อ หรือสั่งให้เอเจนต์ฝังไลบรารีลงไฟล์แทน

ข้อควรระวัง

ประเด็นชวนคิดท้ายเคส: ข้อมูลบุคลากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รายงานจริงควรพิจารณาใช้รหัสพนักงานแทนชื่อ และผลวิเคราะห์ AI มีไว้ “ชวนคุยเพื่อพัฒนา” ไม่ใช่หลักฐานตัดสินลงโทษ — คนที่ OT สูงอาจกำลังเสียสละแบกหามผู้ป่วยอยู่ก็ได้